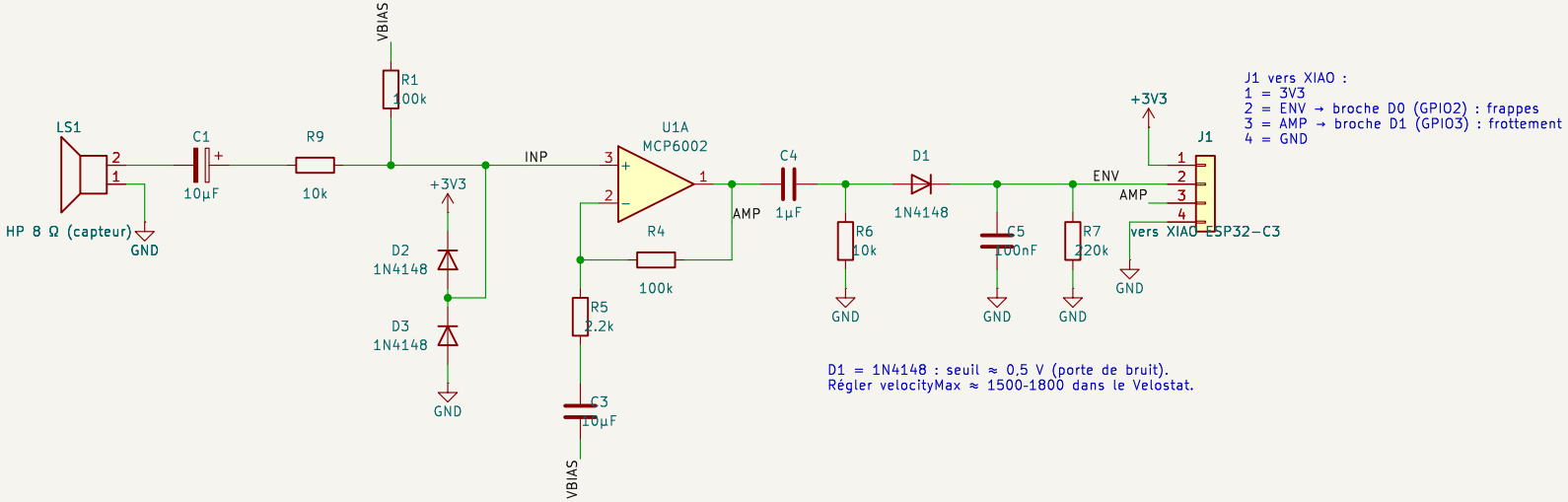
Haut-parleur capteur → enveloppe → ADC (XIAO ESP32-C3)

Frappe de la membrane → Note On/Off + vélocité ; frottement → aftertouch (composants NiDMI).

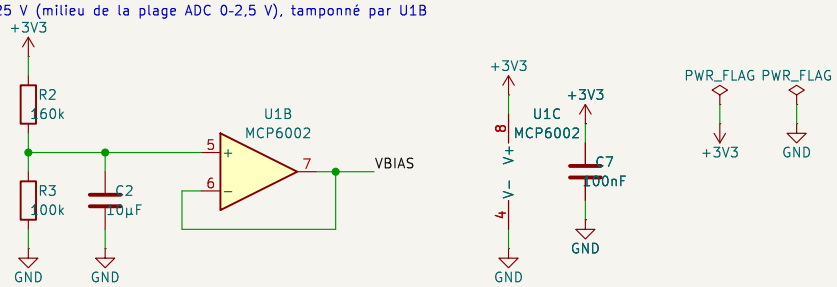
Gain alternatif = 1 + R4/R5 ≈ 46 (ajuster R5 : 1k → ×100, 4.7k → ×22). Enveloppe : τ = R7·C5 ≈ 22 ms.

D2/D3 (1N4148) limitent l'entrée de l'ampli à −0,6 V / +3,9 V quand on frappe fort ; R9 limite le courant.

Deux voies : ENV (enveloppe analogique) pour les frappes → Velostat ; AMP (préampli brut) pour le frottement → RMS logiciel → aftertouch.



VBIAS = 1,25 V (milieu de la plage ADC 0-2,5 V), tamponné par U1B



Deux voies : frappes (enveloppe → Velostat) + frottement (RMS logiciel → aftertouch)

NiDMI

Sheet: /

File: hp-capteur.kicad_sch

Title: Haut-parleur capteur → XIAO ESP32-C3

Size: A4	Date: 2026-10-15	**Rev: 0.2**
KiCad E.D.A. 9.0.7		Id: 1/1